خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

خصمان وضوضاء

الجامعة، الرؤية ٤

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- نقارن المرمّز التلقائي والشبكة الخصمية (GAN) والانتشار في جدول واحد.
- نسمّي الفشل المعتاد لكل طريقة.
- نشرح لماذا لا تكون العيّنة دليلًا.

النشاط: الجدول أولًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض صورة مولَّدة واحدة، واسأل من يصدّق أنها تُظهر شيئًا حقيقيًا.
٢. الجدول (١٥ دقيقة): املأ ثلاثة صفوف على السبورة: الطريقة، والخسارة، والفشل المعتاد.
٣. المعمل (١٠ دقائق): يضبط كل زوجين الضوضاء في الوسط ثم يرفعانها إلى أقصاها، ويقرآن الفرق قبل الخطوة الواحدة وبعدها.
٤. الحالات (١٠ دقائق): يصل الطلاب ثلاث حكايات صور بطريقة كل منها وفشلها.
٥. الخروج (٥ دقائق): يسمّي الطلاب الطريقة التي تزيل الضوضاء، ويقولون لماذا لا تثبت عيّنتها شيئًا.

للنقاش

- فشل من هذا؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الطريقة التي تزيل الضوضاء.

جرّبها في محاضرتك القادمة
أحضر صورة مولَّدة من الأخبار واسأل فشل أي طريقة قد تكون. ولا تصحّح التخمين على أنه حقيقة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

خصمان وضوضاء

الجامعة، الرؤية ٤

الاسم

المجموعة

التاريخ

١ أي فكرة تزيل قليلًا من الضوضاء في كل مرة؟

◯ الانتشار ◯ مرشّح حواف ٣×٣ واحد ◯ المميِّز في الشبكة الخصمية (GAN)

٢ صورة من مولّد دليل على ما تعرضه.

◯ صح ◯ خطأ

٣ صل المولّد.

المرمّز التلقائي	• • • •	أزل الضوضاء خطوة بعد خطوة
الشبكة الخصمية (GAN)	• • • •	أعد البناء من رمز قصير
الانتشار	• • • •	شبكة تحاول أن تخدع أخرى

٤ رتّب حكاية انتشار.

☐ تعلّم خطوة تزيل قليلًا

☐ كرّر الخطوة

☐ أضف الضوضاء حتى تختفي الصورة

خصمان وضوضاء

١ الانتشار

يكرّر الانتشار إزالة ضوضاء صغيرة. والخطوة في المعمل هي الفكرة، لا مولّدًا مكتملًا.

٢ خطأ

هي عيّنة من نموذج دُرِّب على تقليل خسارة.

٣ المرمّز التلقائي — أعد البناء من رمز قصير
الشبكة الخصمية (GAN) — شبكة تحاول أن تخدع أخرى
الانتشار — أزل الضوضاء خطوة بعد خطوة

ثلاث خسائر مختلفة. والمعمل يُظهر خطوة إزالة ضوضاء واحدة فقط.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١

يتوقف المعمل بعد خطوة واحدة، عمدًا.

لتفكّر فيه

ماذا ستقول حين يعامل طالب عيّنة كدليل؟